

Curriculum Vitae

Jolan PHILIPPE

Contents

1	Curriculum Vitae (court)	1
1.1	Parcours universitaire	1
1.2	Expérience professionnelle	2
1.3	Enseignements	3
1.4	Supervision	4
1.5	Publications internationales	4
1.6	Langues	4
2	Activités d'enseignement	5
2.1	Synthèse des enseignements	5
2.2	Détail des enseignements à l'Université d'Orléans	5
2.3	Détail des enseignements à l'Institut supérieur des technologies en informatique et communication (ISTIC)	7
2.4	Détail des enseignements à l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Rennes (ESIR)	8
2.5	Détail des enseignements à l'IMT Atlantique	8
2.6	Détail des enseignements à l'Université de Nantes	10
3	Activités de recherche	10
3.1	Résumé des contributions	10
3.2	Travaux de recherche effectués en master (novembre 2016 - juillet 2019)	10
3.3	Travaux de thèse (septembre 2019 - décembre 2022)	12
3.4	Travaux de post-doctorat (Février 2023 - Août 2025)	14
3.5	Travaux depuis septembre 2025	17
3.5.1	Taranis	17
3.5.2	UniVerSE	18
3.5.3	RaDyD	18
3.5.4	ForCoala	19
3.6	Liste des publications de 2017 à 2026	20
3.6.1	Journaux internationaux avec comité de lecture	20
3.6.2	Conférences internationales avec comité de lecture	20
3.6.3	Ateliers internationaux avec comité de lecture	21
3.6.4	Tutoriels en conférence avec comité de lecture	22
3.6.5	Mémoires	22
3.6.6	Livrables de projet	23
3.6.7	Abstracts étendus et posters de conférence internationale avec comité de lecture	23
3.6.8	Divers	24
4	Animations scientifiques	24
4.1	Participation à des projets	24
4.2	Supervision	26
4.3	Liste complète des présentations	26

4.4	Relectures	29
4.5	Responsabilit�s collectives	30
5	Pi�ces annexes	30

1 Curriculum Vitae (court)

Nom : PHILIPPE
Prénom : Jolan
Date et lieu de naissance : 27 Septembre 1995, à Gien
Nationalité : Française
Situation de famille : En union civile, sans enfants
Coordonnées personnelles : 226 rue de Plissay, 45430 MARDIÉ
+33 (0)7.84.56.41.25
Qualification : MCF Section 27 (31/12/2028)
Dernier diplôme obtenu : Doctorat en informatique de l'IMT Atlantique
Profession : Maître de conférence à Univ. Orléans (France)
équipe LMV
Coordonnées professionnelles : LIFO (Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans)
6 Rue Léonard de Vinci, 45067 Orléans
Courriel : jolan.philippe1@univ-orleans.fr
Site internet : <https://jolanphilippe.github.io/>

1.1 Parcours universitaire

2019-2022 : Doctorat en Informatique de l'IMT Atlantique.

Titre : “*Contribution to the analysis of the design-space of a distributed transformation engine.*”

Jury :

Président du jury : Pr Thomas LEDOUX (IMT Atlantique)
Rapporteur : Dr Jesus SANCHEZ CUADRADO (Universidad de Murcia)
Rapporteur : Pr Matthias TICHY (University of Ulm)
Directeur : Dr Gerson SUNYE (Université de Nantes)
Co-encadrant : Dr Massimo TISI (IMT Atlantique)
Co-encadrant : Dr Hélène COULLON (IMT Atlantique)

2017-2019 : Master of Science, *mention informatique* de la Northern Arizona University - GPA: 3.67/4

Sujet du mémoire : *Systematic Development of Efficient Programs on Parallel Data Structures*, travail de recherche effectué à la *School of Informatics, Computing & Cyber Systems* (Flagstaff AZ, USA) sous la direction du Pr Frédéric LOULERGUE.

2016-2017 : Maîtrise, *mention informatique, spécialité Master de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)* de l'Université d'Orléans — mention bien, major de promotion.

2013-2016 : Licence, *mention informatique* de l'Université d'Orléans - mention très bien, major de promotion.

1.2 Expérience professionnelle

Depuis Septembre 2025 Maître de conférences à l'Université d'Orléans.

Août 2024 - Août 2025 Postdoctorant contractuel de l'Université de Rennes - équipe DiverSE. Contrat financé par le projet Taranis dans le cadre du PEPR Cloud.

Février 2023 - Juillet 2024 : Postdoctorant contractuel de l'IMT Atlantique - équipe STACK. Contrat d'un an financé par le projet ANR SeMaFoR.

Travail effectué en collaboration entre l'IMT Atlantique (équipe STACK, et TASC), Sorbonne Université (laboratoire LIP6), et le groupe SMILE. En plus du travail de recherche autour des thématiques du projet SeMaFoR, j'ai eu l'opportunité d'enseigner plusieurs unités d'enseignement, à différentes filières, en tant que vacataire (56h15).

Septembre 2019 - Décembre 2022 : Doctorant contractuel de l'IMT Atlantique - équipe Naomod et STACK. Contrat financé par les actions Marie Skłodowska-Curie au travers du projet européen Lowcomote, Training the Next Generation of Experts in Scalable Low-Code Engineering Platforms.

Travail effectué en collaboration entre l'IMT Atlantique (équipe Naomod), l'University of York, l'Universidad Autónoma de Madrid, l'University of L'Aquila, la Johannes Kepler Universität Linz, British Telecom, les sociétés Intex, Uground, CLMS UK et IncQuery-Labs. En plus du travail de recherche, j'ai pu enseigner un total de 61h15 aux étudiants de l'IMT Atlantique de la formation ingénieur FISE et 10h au Master 2 de l'Université de Nantes.

Septembre 2017 - Juillet 2019 : Assistant de recherche à la Northern Arizona University - SICCS Software Engineering Research Laboratory.

Le travail s'accompagnait de l'opportunité de suivre des cours spécialisés pour me former à la recherche, affiner mes compétences et approfondir ma compréhension du domaine des systèmes distribués.

Novembre 2016 - Août 2017 : Ingénieur de recherche à temps partiel, à l'Université d'Orléans - équipe LMV. Contrat financé par le projet Girafon.

Avril 2016 - Août 2016 : Stagiaire, chez Acatus / Atimic.

Le stage consistait à tester des solutions implémentées en J2EE, notamment en manipulant le framework Spring.

1.3 Enseignements ¹

- 2026 **Maître de conférences à l'Université d'Orléans (France)**
• TP dans le module *Programmation N-tiers* en Licence 3 Informatique (30h)
- 2025 **Maître de conférences à l'Université d'Orléans (France)**
• CM dans le module *Initiation à la recherche* en Master 1 ARIAS (4h30)
• TP dans le module *Web services* en Master 1 MIAGE (36h)
• CM/TP dans le module *Introduction à DevOps* en Master 1 MIAGE ALT (14h)
• Encadrement de projet dans le module *Projet* en Master 1 MIAGE FI (40h)
Vacataire à l'ISTIC - Rennes (France)
• TP dans le module *Génie Logiciel* en Licence 2 Informatique (30h)
- 2024 **Vacataire à l'ESIR - Rennes (France)**
• TP dans le module *Programmation (Orientée Objet)* en 1^{ère} année du cycle diplôme d'ingénieur (26h)
Vacataire à l'IMT Atlantique - Nantes (France)
• EM/TP dans le module *Object-Oriented Programming* en Master 1 MOST (10h)
- 2023 **Vacataire à l'IMT Atlantique - Nantes (France)**
• EM/TP dans le module *Des services aux micro-services dans des conteneurs* en 3^{ème} année du cycle diplôme d'ingénieur (22h30)
• EM/TP dans le module *Architectures distribuées* en 1^{ère} année, filière apprentissage du cycle diplôme d'ingénieur (18h45)
• TP dans le module *Algorithmique et mathématiques discrètes* en 1^{ère} année du cycle diplôme d'ingénieur (remplacement 5h)
- 2022 **Vacataire à l'IMT Atlantique - Nantes (France)**
• TP dans le module *Algorithmique et mathématiques discrètes* en 1^{ère} année du cycle diplôme d'ingénieur (20h)
- 2021 **Vacataire à l'IMT Atlantique - Nantes (France)**
• TP dans le module *Base de données et logiciels interactifs* en 1^{ère} année du cycle diplôme d'ingénieur (18h45)
- 2020 **Vacataire à l'IMT Atlantique - Nantes (France)**
• TP dans le module *Algorithmique et mathématiques discrètes* en 1^{ère} année du cycle diplôme d'ingénieur (22h30)
Vacataire à l'Université de Nantes (France)
• Accompagnement de projet de recherche dans le module *Capstone* en Master 2 d'informatique (10h)

¹Une description plus détaillée suivra ce CV. EM : exposé magistral, TP : travaux pratiques.

1.4 Supervision

- From Nov. 2026 **Nathan Fouéré, doctorant, projet Taranis**
- Étude empirique et formelle de la résilience des solutions d’Infrastructure-as-Code décentralisées.
- Mai 2026 - Août 2026 **Paul Nicolas, stage de M1 informatique, projet UniVerSE**
- Exploration de l’écosystème d’UWL (Universal Variability Language) et ses différents sémantiques.
- From Sept. 2025 **Olivia Proust, doctorante, projet For-Coala**
- Formaliser et vérifier des scripts d’Infrastructure as Code (IaC), particulièrement Ansible.
- From Sept. 2024 **Haitam El Hayani, doctorant, projet Taranis**
- Élargir les langages d’Infrastructure as Code (IaC), en se concentrant sur l’amélioration de leurs capacités et l’amélioration de leur intégration avec les pratiques modernes de déploiement dans le cloud.

1.5 Publications internationales ²

- 1 publication dans une revue internationale (JSS)
- 7 publications dans des conférences internationales (SAC’19, HPCS’19, PDCAT’19, ICA3PP’19, SLE’21, SANER’24, ADBIS’26)
- 6 publications dans des ateliers internationaux (MODELS’20, FTfJP’23, ICE’24, MODEVAR’26, Conflang’26, Conflang’26)

1.6 Langues

Je possède un bon niveau professionnel et scientifique en anglais. J’ai passé plus de deux ans à la Northern Arizona University, à Flagstaff, aux États-Unis, dans le cadre de mon contrat d’ingénieur de recherche, et de l’obtention de mon Master of Science. Durant cette période, la langue principale de communication était l’anglais. De même, les réunions et communications avec les membres des équipes STACK et DiverSE sont majoritairement en anglais.

Français: natif; Espagnol: niveau scolaire.

²Une description plus détaillée suivra ce CV.

2 Activités d'enseignement

2.1 Synthèse des enseignements

Depuis septembre 2020, j'ai donné un total de 321h21 d'enseignement, équivalent à 303.05 heures TD (EQTD). Le détail de ces heures est donné ci-dessous.

Le tableau 3 présente la liste de tous les enseignements dans lesquels je suis intervenu. Les abréviations utilisées concernant les cursus sont détaillées dans les tableaux 1 et 2. Pour les niveaux, on utilise L1-L2-L3 pour les années de licence, M1-M2 pour les années de master, et A1-A2-A3 pour les années de cycle ingénieur. Note: B3 CS fait référence à la 3^{ème} année de Bachelor degree, spécialité computer science.

MIAGE	Methodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises • FI: Formation initiale • ALT: Formation en alternance
ARIAS	Applications Réparties, Intelligence Artificielle et Sécurité
MOST	Master Management and Optimization of Supply Chains and Transport
FISE	Cycle de diplôme d'ingénieur
FIL	Cycle de diplôme d'ingénieur par apprentissage
LOGIN	Ingénierie logicielle et innovation
ALMA	Informatique, parcours architecture logicielle
CS	Computer Science

Table 1: Abréviations utilisées pour les formations

UO	Université d'Orléans
ISTIC	Institut supérieur des technologies en informatique et communications (Rennes)
ESIR	École Supérieure d'Ingénieurs de Rennes
IMTA	Institut Mines Télécom - Atlantique (Nantes)
NU	Nantes Université
NAU	Northern Arizona University

Table 2: Abréviations utilisées pour les établissements

2.2 Détail des enseignements à l'Université d'Orléans

Programmation N-tiers - B3 CS - [Support]

Ce cours vise à intégrer le modèle MVC (Modèle - Vue - Contrôleur) dans la conception d'application. Ce cours dispensé en Java utilise deux technologies pour séparer la vue du contrôleur. D'abord, JSP/servlet, comme technologie de bas niveau pour comprendre la notion de vue dynamique, de template et d'envoi d'ordre. Ensuite, via le framework Spring Boot, les vues deviennent des templates Thymeleaf et le contrôleur expose des

Intitulé	Année	Établissement	Volume horaire	Niveau	Effectif
En tant que maître de conférences					
Programmation N-Tiers	2026	UO	TP (30h, 30 EQTD)	L3 Informatique	18
Initiation à la recherche	2025	UO	Cours (4h30, 6.75 EQTD)	M1 ARIAS	31
Web services	2025	UO	TP (36h, 36 EQTD)	M1 MIAGE	40
Introduction à DevOps	2025	UO	Cours, TP (14h, 16 EQTD)	M1 MIAGE ALT	30
Projet	2025	UO	Projet (39.6 EQTD)	M1 MIAGE FI	33
En tant que vacataire					
Genie Logiciel	2025	ISTIC	TP (30h, 20 EQTD)	L2 Informatique	20
Programmation	2024	ESIR	TP (26h, 17.33 EQTD)	ESIR A1	17
Object Oriented Programming	2024	IMTA	Cours, TP, TD (10h, 13 EQTD)	M1 MOST	10
Des services aux micro-services dans des conteneurs	2023	IMTA	Cours, TP, Éval. (22h30, 21.25 EQTD)	FISE A3 LOGIN	22
Architectures distribuées	2023	IMTA	Cours, TP, Éval. (28h45, 20 EQTD)	FIL A1	30
Algorithmique et mathématiques discrètes	2020	IMTA	TP, Éval. (22h30, 22.5 EQTD)	FISE A1	22
	2022	IMTA	TP, Éval. (20h, 14 EQTD)	FISE A1	22
	2023	IMTA	TP, Éval. (5h, 5 EQTD)	FISE A1	22
Base de données et logiciels interactifs	2021	IMTA	TP, Éval. (18h45, 27.87 EQTD)	FISE A1	22
Projet de recherche (Capstone)	2020	NU	Projet (10h, 10 EQTD)	M2 ALMA	4
Principle of languages	2019	NAU	Cours, TP (3.75 EQTD)	B3 CS	30

Table 3: Enseignements dispensés en tant que maître de conférences et en tant qu’enseignant vacataire

points d’entrée sous la forme d’une API REST. Ce cours est un préambule aux API des Web Services vues en M1 MIAGE.

Initiation à la recherche - **M1 ARIAS** - [[Support](#)]

L’initiation à la recherche proposée en M1 ARIAS vise à introduire les différentes équipes du LIFO (Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans), c’est-à-dire les équipes CA (Contraintes et Apprentissage), GAMoC (Graphes, Algorithmes et Modèles de Calcul), Pamda (Parallélisme et gestion de données), LMV (Langages, Modèles et Vérification) et SDS (Sécurité des Données et des Systèmes). Chaque équipe expose librement des travaux, des méthodes et des exercices liés à ses thématiques de recherche. Pour ma part, j’ai proposé une introduction générale de l’équipe LMV, puis des exposés autour de la vérification de programme (correspondance Curry-Howard) dans le contexte de la reconfiguration de système.

Web Services - **M1 MIAGE** - [[Support](#)]

Le cours de “Web Services” enseigne le concept d’API REST aux étudiants, et introduit le concept de services distribués. Il débute par l’écriture de requêtes HTTP vers une API existante, avant d’aborder avec Spring Boot la création de points d’entrée REST et le développement d’un client Java. Les étudiants conçoivent ensuite des API REST complètes qu’ils font communiquer entre elles, tout en intégrant progressivement des mécanismes de sécurité à l’aide de JWS. Enfin, le cours élargit leur connaissance des technologies de services distribués en présentant gRPC ainsi que les notions d’IDL, de proxy et de stubs, toujours dans l’environnement Spring Boot.

Introduction au DevOps - M1 MIAGE ALT - [\[Support\]](#)

Le cours “Introduction au DevOps” est dispensé aux étudiants de première année de Master MIAGE en formation en alternance. Il présente les principaux concepts du DevOps, sa philosophie, ses objectifs et ses enjeux, ainsi que les notions d’intégration continue et de déploiement continu (CI/CD). Pour la partie CI, le cours aborde notamment le Test-Driven Development (TDD) et l’automatisation des tests. Pour la partie CD, il introduit l’Infrastructure as Code (IaC) ainsi que plusieurs technologies couramment utilisées, notamment Docker, Ansible, Terraform et Kubernetes.

Projet - M1 MIAGE FI - [\[Support\]](#)

Le module projet est une mise en application directe du cours de Web Services. Par équipe de 4 ou 5 étudiants, il est demandé de conceptualiser puis de développer une application multi-services en utilisant des API REST. Il est attendu 3 livrables (1 par mois) afin d’assurer un suivi régulier du projet et une progression dans le travail. Les sujets de projet sont variés. Ça peut être une application, un progiciel ou même un jeu. Ce module n’étant dispensé qu’aux étudiants en formation initiale, des sessions d’apprentissage autour du déploiement d’applications (Docker, Terraform) sont proposées. L’évaluation se fait sous la forme d’oraux, pendant lesquels j’invite un professionnel pour son regard sur les méthodes de travail.

2.3 Détail des enseignements à l’Institut supérieur des technologies en informatique et communication (ISTIC)

Génie Logiciel - ISTIC L2 - [\[Support\]](#)

Le cours de génie logiciel à destination des licences 2 de l’ISTIC a pour but d’introduire les principes et pratiques nécessaires au développement collaboratif de logiciels. L’objectif principal est de confronter les étudiants à des problématiques réelles du développement logiciel, tout en leur fournissant les outils et méthodes pour les maîtriser efficacement.

Les principaux sujets abordés dans ce cours incluent : (i) Les fondamentaux de l’architecture logicielle, avec un accent sur l’organisation modulaire des applications à l’aide de classes, interfaces et modules ; (ii) Les défis du travail collaboratif, notamment la gestion des équipes de développement (10 personnes), la communication, l’organisation du travail, et le partage du code ; (iii) La maintenance et l’évolution des logiciels, comprenant la modification de code existant, la documentation, et la lisibilité du code ; (iv) Les tests logiciels, incluant les tests unitaires et d’intégration ; (v) Les outils modernes de développement, tels que les environnements de développement intégrés (VSCode), la gestion de version (par exemple, Git), et l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle (LLMs comme ChatGPT ou Copilot) pour la programmation ; (vi) Les méthodes agiles, pour un développement itératif et flexible adapté aux besoins changeants.

Le cours combine des enseignements théoriques, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Les étudiants participent à des projets collaboratifs simulant les conditions

réelles du développement logiciel. Ils y appliqueront les concepts vus en cours, tels que la gestion de versions, la documentation et la rédaction de tests, tout en développant des compétences en résolution algorithmique et en programmation. Je supervise les travaux pratiques et projets où les étudiants expérimentent ces notions à travers des exercices concrets, et je suis responsable de la surveillance et de la correction des évaluations.

2.4 Détail des enseignements à l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Rennes (ESIR)

Programmation orientée objet - [ESIR A1](#) - [\[Support\]](#)

Le cours de « Programmation Orientée Objet en Java » à l'ESIR s'adresse aux étudiants de première année du diplôme d'ingénieur, avec pour objectif principal l'introduction et l'approfondissement des concepts de la programmation orientée objet (POO). Les principaux sujets incluent : (i) Les principes fondamentaux de la POO : encapsulation, héritage, polymorphisme et abstraction ; (ii) Les mécanismes et le fonctionnement des concepts objets : classes, liaisons tardives et polymorphisme ; (iii) Les structures de données standards ; (iv) La mise en pratique de ces concepts en Java. Tout au long du cours, une combinaison de cours théoriques, de travaux dirigés et de séances de travaux pratiques est prévue pour renforcer la compréhension des étudiants. Je suis responsable de la supervision des travaux pratiques, où les étudiants appliqueront les connaissances théoriques à travers des exercices de programmation et des scénarios concrets. De plus, je serai chargé de surveiller et de corriger les examens, en veillant à ce que les étudiants assimilent les aspects essentiels de la POO et de son application pratique en Java.

2.5 Détail des enseignements à l'IMT Atlantique

Object Oriented Programming - [M1 MOST](#) - [\[Support\]](#)

Ce cours sert d'introduction à la programmation orientée objet aux étudiants de master MOST. En 1^{ère} année, ce master vise à former aux fondamentaux de la gestion et de l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Les cours de ce master sont intégralement donnés en anglais. Ce cours fait partie d'un module plus large, autour de la recherche opérationnelle. Ce module inclut deux autres cours, autour desquels s'articule la programmation orientée objet : les meta-heuristiques, et un lab TSP. Le cours de programmation orientée objet présente la notion de classes, d'instances, l'héritage, l'encapsulation et le polymorphisme. Le contenu du cours a été réalisé par mes soins, et les TPs sont réalisés en langage Python, ce qui explique l'absence d'autres notions telles que les interfaces ou les classes anonymes.

Architectures distribuées - FIL A1 - [Support] / Des services aux micro-services dans des conteneurs - FISE A3 LOGIN - [Support]

Le cours “Architectures distribuées” et le cours “ Des services aux micro-services dans des conteneurs” partagent le même contenu pédagogique. Ces cours étaient structurés de manière similaire sur les trois premières séances, avec une combinaison d’exposés magistraux, de tutoriels et de pratiques pour approfondir les concepts abordés. Les notions clés abordées étaient les API REST, GraphQL et gRPC. J’ai été chargé de présenter l’exposé magistral sur gRPC pour les deux modules : “Architectures distribuées” et “Service”. Les séances suivantes ont été consacrées à la finalisation des travaux pratiques à travers un projet de gestion de réservations de séances de cinéma pour un utilisateur. Enfin, la dernière séance a été dédiée à la présentation des projets réalisés par les étudiants. En collaboration avec la responsable du module, j’ai eu pour responsabilité d’évaluer les présentations orales des étudiants ainsi que le code produit lors de ces projets.

Algorithmique et mathématiques discrètes - FISE A1 - [Support]

Le cours s’articulait autour de séances pratiques cohérentes. Avant chaque séance, les étudiants devaient se familiariser de manière autonome avec les concepts à aborder. Les séances commençaient par une brève évaluation sur le contenu du cours pour vérifier leur compréhension. Ensuite les séances impliquaient l’utilisation du jeu PyRat pour mettre en pratique les algorithmes étudiés, notamment pour déplacer un personnage dans un labyrinthe, offrant une vision concrète de l’application des algorithmes de graphes en Python. Ces algorithmes comprenaient des méthodes de parcours de graphe, l’algorithme de Dijkstra pour les chemins les plus courts, la résolution du problème du voyageur de commerce pour optimiser les itinéraires, ainsi que l’introduction des concepts gloutons et heuristiques. La dernière séance permettait aux étudiants de créer leur propre stratégie basée sur les apprentissages précédents, servant ainsi d’évaluation finale pour le cours. Cette approche combinée d’auto-apprentissage et de mise en pratique dans PyRat offrait une expérience concrète favorisant une compréhension approfondie des concepts algorithmiques et de leur application dans des contextes réels. J’ai encadré ces sessions de travaux pratiques et évalué les présentations orales des étudiants ainsi que le code produit lors de ces projets.

Base de données et logiciels interactifs - FISE A1 - [Support]

Le cours “Base de données et logiciels interactifs” était divisé en deux parties : la première portait sur les bases de données, tandis que la seconde abordait les interfaces homme-machine (IHM). J’ai pris en charge les travaux pratiques relatifs aux bases de données. L’objectif principal était de sensibiliser les étudiants aux systèmes d’information et à leurs structures. Durant ce cours, les étudiants ont appris le langage de requête SQL, la théorie de la normalisation et la modélisation conceptuelle. En plus des sessions en classe, les étudiants ont réalisé un projet où ils devaient modéliser une base de données pour une application de messagerie, la tester et réaliser des requêtes. Ma participation a

été focalisée sur l’encadrement de ces sessions de travaux pratiques relatives aux bases de données.

2.6 Détail des enseignements à l’Université de Nantes

Projet de recherche (Capstone) - M2 ALMA

J’ai encadré un groupe dans le cadre du module de projet de recherche Capstone en organisant des réunions bi-mensuelles. Le projet de recherche portait sur l’implémentation du langage OCL (Object Constraint Language) en utilisant Scala et Spark. Lors de ces rencontres régulières, nous discutons des avancées du projet, identifions les défis rencontrés et élaborons des stratégies pour les surmonter. Mon rôle était d’apporter un soutien technique et de guider les membres du groupe dans leurs recherches.

Cours particulier et soutien scolaire

J’ai eu le privilège d’apporter mon soutien à des élèves et étudiants de différents niveaux académiques, notamment en mathématiques pour les niveaux collège et lycée (bac S). De plus, j’ai fourni un accompagnement spécifique en statistiques aux étudiants en L3 et M1 en psychologie à l’Université de Nantes. Par ailleurs, j’ai également contribué à la compréhension des spécifications fonctionnelles pour les étudiants en M1 MIAGE.

3 Activités de recherche

3.1 Résumé des contributions

3.2 Travaux de recherche effectués en master (novembre 2016 - juillet 2019)

Les travaux de recherche durant mon master ont d’abord pris place pendant mon année de maîtrise (M1) MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) à l’Université d’Orléans, au sein du projet Girafon. Il s’agit d’un appel à projets de recherche à initiative académique (APR-IA) financé par la Région Centre-Val de Loire. La deuxième partie de ces travaux a été financée sous la forme d’une bourse “graduate assistant”, pendant mes deux années à la Northern Arizona University. Tous les travaux ont été dirigés par Frédéric Loulergue, lorsqu’il était professeur à Northern Arizona University. Dans le but d’obtenir un “Master of Science”, tous les travaux présentés ici ont été développés dans un mémoire ³ s’apparentant à une petite thèse doctorale.

Composition du jury

³https://jolanphilippe.github.io/docs/publications/2019_nau_philippe.pdf

- Frédéric Louergue, professeur, Northern Arizona University (Arizona, USA), encadrant
- Hélène Coullon, maître de conférences, IMT Atlantique (France), examinatrice
- Frédéric Dabrowski, maître de conférences, Université d’Orléans (France), examinateur
- Michael Gowanlock, associate professor, Northern Arizona University (Arizona, USA), examinateur

Thématique générale et contexte. L’augmentation des volumes de données (“Big Data”) requiert des techniques de calcul plus performantes. Les architectures parallèles modernes (e.g., cluster de machines) sont des systèmes contenant plusieurs processeurs travaillant simultanément. La modularité des ressources de calcul permet de réduire le temps global de calcul par le partage des tâches entre les processeurs et une mise à l’échelle possible par l’augmentation du nombre de processeurs. Le Big Data traite souvent des données sensibles (e.g., en santé, en épidémiologie), et le besoin de développer des applications Big Data correctes apparaît alors.

Mots clés. Programmation fonctionnelle, Parallélisme, Bulk Synchronous Parallelism, Vérification formelle, Squelettes algorithmiques, Python, Coq

Défis scientifiques et approche adoptée. Écrire des programmes parallèles corrects constitue un défi en raison de la complexité due à la gestion de la concurrence et de la répartition des tâches. Les squelettes algorithmiques sont des motifs de calcul avec une implémentation parallèle, et offrent une solution structurée pour cette problématique. Cependant, leur application aux structures de données complexes, telles que les arbres et graphes, soulève des défis majeurs en termes de formalisation, de correction et d’efficacité. Pour répondre à ces enjeux, une approche mixte a été adoptée. Elle combine la formalisation mathématique rigoureuse des squelettes à l’aide de l’assistant de preuve Coq, garantissant leur correction, et l’implémentation pratique de ces concepts sous forme de bibliothèques logicielles adaptées à des environnements de calcul modernes (i.e., Python).

Synthèse des contributions. Une première contribution a porté sur la formalisation de squelettes appliqués aux structures non linéaires comme les arbres binaires, avec une preuve formelle de l’équivalence d’exécution pour des motifs tels que *map*. Ces travaux, réalisés à l’aide de l’assistant de preuve Coq, ont permis d’étendre SyDPaCC, une bibliothèque Coq existante pour le développement systématique de programmes pour le calcul parallèle et le Cloud. En plus d’y avoir intégré une formalisation des arbres binaires et de squelettes, nous avons étendu la notion d’équivalence entre la composition de fonctions séquentielles et une composition de fonctions parallèles, avec l’équivalence de fonctions incluant des types intermédiaires (e.g., sérialisation d’un arbre sous la forme d’une liste).

Une seconde contribution est la création de PySke, une bibliothèque Python dédiée à la manipulation parallèle de listes et d’arbres (binaires, ou non). PySke propose deux modes d’exécution: une exécution “classique”, comprenant Python comme un langage de script dynamique, ou une exécution paresseuse pour optimiser les appels successifs de squelettes. Du point de vue de l’utilisateur, PySke adopte une approche SIMD (Single Instruction Multiple Data) facilitant son utilisation, alors que son implémentation repose sur du MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) pour ses performances. PySke inclut de nombreux squelettes, à la fois pour manipuler la distribution des données, ou bien différents motifs tels que *map*, *reduce*, *fold-left*, *fold-right*. Les travaux décrits ici ont été publiés dans quatre conférences internationales avec comité de relecture, trois *extended abstracts* accompagnés de posters, et un mémoire soutenu devant un comité international.

3.3 Travaux de thèse (septembre 2019 - décembre 2022)

Les travaux de cette thèse ont été financés par le projet européen intitulé Lowcomote, avec un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie.

Composition du jury

- Thomas Ledoux, professeur, IMT Atlantique (France), président
- Jesús Sánchez Cuadrado, Professeur associé, Universidad de Murcia (Espagne), rapporteur
- Matthias Tichy, professeur, Universität Ulm (Allemagne), rapporteur
- Leen Lambers, professeur, Brandenburgische Technische Universität (Allemagne), examinatrice
- Antonio Vallecillo, professeur, Universidad de Málaga (Espagne), examinateur
- Gerson Sunye, maître de conférences, Université de Nantes (France), directeur
- Massimo Tisi, Professeur, IMT Atlantique (France)
- Hélène Coullon, maître de conférences, IMT Atlantique (France)

Contexte et thématique générale. L’ingénierie dirigée par les modèles (IDM, ou MDE en anglais) est une approche d’ingénierie logicielle qui place le modèle au centre de la conception. Elle regroupe un ensemble de technique de modélisation, et d’opérations. Parmi celles-ci, la transformation de modèle est une opération complexe, aux multiples implémentations basées sur différentes sémantiques, paradigmes, technologies, et choix de conception. Par ces différences fondamentales, il est difficile de comparer toutes ces approches. Cependant, il est assez évident que chaque solution a été pensée dans un but précis, avec des contraintes liées au cas d’étude ou à l’environnement d’exécution.

Mots clés. Ingénierie dirigée par les modèles, Génie logiciel, Apache Spark, Transformations de modèle, Requêtes de modèle, Correction, Caractérisation

Défis scientifiques et approche adoptée. Les difficultés des travaux sur la transformation de modèle résident principalement dans la gestion de la complexité et de la diversité des “Very Large Models” (VLMs) dans un contexte de calcul distribué. Ces modèles, représentant d’immenses ensembles de données, nécessitent des outils capables de répondre aux exigences de mise à l’échelle (i.e., scalabilité), d’efficacité et de transparence. La nature hétérogène des approches actuelles, qu’il s’agisse de parallélisme de données, de parallélisme de tâches ou d’asynchronisme, complique leur comparaison et limite l’élaboration de solutions unifiées. Par ailleurs, l’impact des choix d’ingénierie, tant dans la conception des moteurs de transformation que dans leur configuration, reste insuffisamment exploré, bien que ces décisions influencent directement les performances. Pour relever ces défis, j’ai adopté une méthodologie systématique combinant des stratégies de parallélisme adaptées au cas d’utilisation (e.g., MapReduce, Pregel, OCL distribué), une évaluation rigoureuse des moteurs existants (e.g., ATL, ETL), une comparaison par des méthodes formelles (preuve d’équivalence) de plusieurs sémantiques d’exécution, et une exploration des impacts des configurations sur les performances (i.e., temps de calcul) afin de concevoir une solution distribuée, intégrant un fort niveau de configurabilité, pour les transformations de modèles.

Synthèse des contributions. Une première contribution pour ces travaux réside en l’exploration et l’implémentation **en Scala de différents modèles de programmation distribuée**, tels que Spark (pur fonctionnel distribué), MapReduce et Pregel, pour exécuter des requêtes sur des modèles à l’aide d’expressions issues du langage OCL. Ces paradigmes permettent d’améliorer les performances et la scalabilité des requêtes utilisées dans le cadre de transformations endogènes ou exogènes, sur des grands modèles de plusieurs milliers d’éléments. En utilisant ces modèles distribués, cette approche aide à limiter l’élaboration de solutions unifiées en fournissant une flexibilité dans le choix du paradigme de transformation, permettant ainsi de traiter efficacement des scénarios variés tout en réduisant la complexité des solutions proposées.

La deuxième contribution s’intéresse à la conception de moteurs de transformation distribués. La contribution s’appuie sur une **spécification affinée de CoqTL** (un langage de transformation écrit avec l’assistant de preuves Coq), d’abord dans une nouvelle spécification augmentant l’usage de résultats intermédiaires, puis dans une spécification utilisant deux phases successives de map-reduce. Ces deux spécifications ont été **validées formellement par des preuves d’équivalence**, puis la dernière implémentée sur Spark dans un prototype : SparkTE. Cette approche garantit la cohérence des résultats tout en offrant une meilleure parallélisation et une réduction des temps de calcul. Ainsi, la formalisation des processus de transformation et la validation des solutions offrent une base solide pour développer des moteurs de transformation distribués sans recourir à des solutions génériques souvent inadaptées à des cas spécifiques, mais en permettant une modélisation précise et adaptée à chaque besoin particulier.

Toutefois, l’implémentation en Spark utilise une extraction manuelle du code Coq vers Scala, puis remplace les structures de données par des données distribuées. Dans le but de **garantir la préservation sémantique du moteur dans le code Spark, nous avons formalisé une partie de Spark en Coq**, pour permettre d’utiliser Scallina (un extracteur Coq vers Scala) et générer du code Spark directement depuis l’interface Coq. Cette formalisation enrichit la cohérence entre les différentes couches de la solution, en alignant les outils de développement avec les exigences formelles, et en limitant ainsi les risques de divergence dans la gestion des transformations à grande échelle.

Enfin, une troisième contribution propose des **configurations adaptatives** pour SparkTE, le rendant configurable. Ces configurations permettent une optimisation fine des performances en fonction des caractéristiques des transformations et des environnements d’exécution. Cette capacité à adapter le moteur aux différents contextes d’exécution répond à la nécessité de limiter la diversité des solutions techniques et des configurations non homogènes, tout en maximisant l’efficacité à travers une approche flexible et ciblée pour chaque cas d’utilisation.

Ces contributions sont illustrées à travers des expérimentations sur plusieurs cas d’utilisation bien établis par la communauté (e.g., *Transformation Tool Contest* de la conférence STAF), mettant en avant la flexibilité, l’efficacité et l’évolutivité des solutions proposées pour répondre aux défis posés par les VLMs. Elles permettent ainsi d’apporter une réponse à la problématique des solutions unifiées trop rigides, en introduisant une granularité de configuration et une adaptabilité essentielle à la gestion de la complexité des transformations sur de grands modèles.

Les travaux décrits dans cette thèse ont été publiés dans une conférence internationale avec comité de relecture, deux workshops avec comités de relecture internationaux, trois rapports de recherche (livrables de projet) à audience internationale, et une synthèse de résultats pour un évènement local.

3.4 Travaux de post-doctorat (Février 2023 - Août 2025)

Les travaux décrits ci-dessous ont été réalisés autour de la même thématique, l’administration de systèmes distribués, au cours de deux contrats postdoctoraux. Il est volontaire de regrouper les travaux de mes deux contrats postdoctoraux dans la même section, et autour du même qualificatif. En effet, bien que ces travaux aient été menés dans des contextes différents, avec des équipes différentes, ils s’inscrivent dans la même dynamique, et les travaux menés durant le deuxième contrat sont une suite logique des travaux du premier. Le premier contrat était à Nantes, au sein du projet ANR SeMaFoR (Self-Management of Fog Resources) et le deuxième à Rennes, dans le projet Taranis du PEPR Cloud. Au-delà de l’intitulé du poste “post-doctorat”, je vois cette période comme un travail faisant office de pont entre mes travaux de thèse et mon projet de devenir maître de conférences.

Thématique générale et contexte. La reconfiguration des systèmes distribués est une pratique garantissant la flexibilité, la disponibilité, et la résilience des infrastructures modernes (Cloud, Fog ou Edge). Le paradigme DevOps est récemment apparu

pour assurer de manière fiable, sans interruption de service, la maintenance (e.g., mise à jour) de ces systèmes. On parle ainsi d'ingénieur DevOps. Cette approche vise à unifier, et automatiser, les méthodes utilisées pour assurer l'intégration continue et le déploiement continu d'applications. Parmi les mécanismes favorisant l'automatisation, on trouve des approches déclaratives, où l'état souhaité des ressources (infrastructure ou applications) est spécifié, et non la manière de l'atteindre. Le moteur déclaratif se charge ensuite de synthétiser un plan de reconfiguration avec les modifications nécessaires, puis de l'exécuter. Il s'agit par exemple d'un mécanisme largement adopté en *Infrastructure-as-Code* (IaC), un domaine qui consiste à spécifier les configurations d'infrastructure et les déploiements d'applications sous forme de programmes informatiques partageables, versionnés et testables, comme des logiciels traditionnels.

Mots clés. DevOps, Infrastructure-as-Code, Reconfiguration, Vérification de modèle, Programmation par contrainte

Défis scientifiques et approche adoptée. La reconfiguration des systèmes distribués pose des défis scientifiques majeurs, en particulier lorsque l'architecture impose des approches décentralisées. Dans des environnements tels que le Fog Computing ou les systèmes orientés services (Service-Oriented Architectures), chaque nœud est conçu pour être autonome, partageant un minimum d'informations avec les autres, malgré des dépendances fonctionnelles ou structurelles. Cette contrainte implique une décentralisation complète des processus de reconfiguration, où chaque nœud exécute un programme de reconfiguration local, potentiellement synchronisé avec d'autres nœuds via des barrières de synchronisation. Dans le cas de la décentralisation, l'objectif est de définir, pour chaque nœud, une reconfiguration sous forme d'un état cible à atteindre ou d'une séquence d'opérations à exécuter. Cependant, plusieurs défis émergent dans ce cadre : (i) incompatibilités entre programmes de reconfiguration (e.g., deux versions incompatibles d'une ressource ou d'un service pourraient être imposées sur des nœuds dépendants), (ii) planification locale en respectant des contraintes liées à la topologie globale, (iii) le maintien de performances (scalabilité, vitesse) malgré la décentralisation, et (iv) la limitation du partage d'information. Dans un contexte plus général (centralisé ou décentralisé), les langages d'IaC, comme HCL utilisé par Terraform, sont majoritairement déclaratifs. Cette approche facilite la définition des états cibles pour les ressources, mais introduit des défis supplémentaires, comme garantir certaines propriétés (e.g., disponibilité des ressources, niveau de sécurité). De plus, par leur simplicité, le support autour de ces langages est majoritairement syntaxique. Outre la vérification de l'utilisation des bons types pour les valeurs de champs, il est difficile de garantir à l'utilisateur que sa configuration est acceptable en fonction du type d'application (e.g., problème de dimensionnement).

Contributions. Cette recherche a conduit au développement de **Ballet, un outil de reconfiguration décentralisée dans un contexte cross-DevOps**, c'est-à-dire un contexte où plusieurs DevOps travaillent sur des parties disjointes d'une infrastructure. Ballet se compose de deux modules principaux : un planificateur de reconfiguration (*planner*),

qui génère des plans à partir des cycles de vie des composants, et un moteur d'exécution pour appliquer ces plans sur les nœuds du système.

Le cœur de Ballet repose sur le modèle de reconfiguration Concerto, qui permet de spécifier les scripts de reconfiguration selon des comportements précis (p.ex., mise à jour, déploiement, interruption) sous la forme de contrôleurs semblables à des réseaux de Petri interdépendants. Cette approche offre deux avantages : (i) Au sein d'un nœud, elle permet de définir un ordre partiel des opérations, autorisant ainsi une concurrence fine entre celles-ci. (ii) Entre les nœuds, elle capture les dépendances et impose des synchronisations nécessaires pour garantir la cohérence du système.

Le planificateur de Ballet exploite deux concepts clés : (i) une **résolution locale par contraintes**, utilisant un solveur SAT, garantissant des solutions correctes pour les objectifs de reconfiguration spécifiés. (ii) **Une diffusion de contraintes de synchronisation**, nœud-à-nœud, basée sur les programmes générés. Le **moteur d'exécution décentralisé** de Ballet, nommé Concerto-D, utilise les plans de reconfiguration générés pour conduire la reconfiguration du système. En complément, Concerto-D a été formellement défini et implémenté dans le *model-checker* Maude. Cette formalisation fournit une solution mécanisée pour effectuer des vérifications formelles de Concerto-D et assurer des garanties sur la validité des processus de reconfiguration.

Toutefois, Ballet ne gère pas les cas où la reconfiguration devenait insatisfiable en raison de conflits entre objectifs exprimés par différentes équipes DevOps. Pour répondre à cette limitation, nous avons développé Ballet⁺, **une extension qui introduit une gestion explicite des conflits**. Ballet⁺ s'appuie sur l'algorithme QuickXplain pour identifier et expliquer les ensembles minimaux de contraintes en conflit. Cette approche permet aux équipes de comprendre les causes d'un conflit et d'adapter leurs demandes de reconfiguration en conséquence. **L'explication des conflits est propagée efficacement via le mécanisme de diffusion de contraintes de Ballet.**

Les performances de Ballet et Ballet⁺ ont été évaluées sur des infrastructures complexes comme OpenStack, démontrant des améliorations significatives. Ballet a permis un gain de 40%

Dans le futur, **Ballet sera intégré à la solution SeMaFoR, un processus de décision collaboratif et consensuel pour les environnements Fog**. SeMaFoR intégrera un mécanisme de coordination décentralisée automatique pour la reconfiguration, reposant sur des boucles autonomiques MAPE-K.

En parallèle, j'ai également contribué à la formalisation de la planification de la reconfiguration dans un contexte centralisé, sur **une modélisation formelle de Terraform**. Cette contribution a permis d'améliorer la compréhension des ambiguïtés des plans d'exécution générés par Terraform et d'explorer des **garanties de sûreté dans le déploiement d'IaC via des solutions de provisionnement**. Plus précisément, j'ai participé aux discussions et aux expériences qui ont mené à la formalisation d'un modèle opérationnel de Terraform dans le *model-checker* Maude. Ce travail a introduit μ Provisioner, une formalisation mécanisée permettant d'analyser et de vérifier la sûreté des déploiements Terraform en utilisant des techniques de model checking. Nos contributions incluent l'analyse des ordres d'exécution ambigus, l'étude des dépendances implicites

entre les ressources, ainsi que l'évaluation de la validité du modèle sur des cas réels et synthétiques. Le résultat de ce travail est un outil, *BPlan*, qui fournit un plan enrichi de reconfiguration d'infrastructure pour Terraform.

Ces contributions s'inscrivent dans une approche plus large visant à améliorer la gestion des infrastructures à travers des techniques de planification formelle, que ce soit dans des environnements centralisés avec Terraform ou décentralisés avec Ballet et Ballet⁺.

3.5 Travaux depuis septembre 2025

Depuis septembre 2025, mes travaux s'inscrivent dans la continuité de mes recherches sur la reconfiguration des systèmes distribués, en mettant davantage l'accent sur la vérification des configurations et des mécanismes qui les font évoluer. L'objectif commun est de rendre explicites et vérifiables les garanties associées à une configuration ou à son remplacement, qu'il s'agisse d'Infrastructure-as-Code, d'espaces de configuration ou de systèmes de traitement de données.

3.5.1 Taranis

Depuis mon recrutement à l'Université d'Orléans, je renforce mon implication dans le projet Taranis du PEPR Cloud, en collaboration avec Olivier Barais, Benoît Combemale et Stéphanie Challita de l'IRISA à Rennes, notamment au travers des travaux de thèse d'Haitam El Hayani.

Thématique générale et contexte. Les langages d'Infrastructure-as-Code (IaC) sont aujourd'hui centraux pour automatiser le déploiement et l'administration des infrastructures Cloud. Cependant, leur complexité croissante introduit des problèmes de qualité pouvant affecter la sécurité, la maintenabilité, les performances ou encore le comportement des applications déployées. Mes travaux dans Taranis portent sur l'amélioration des mécanismes d'assurance de qualité pour ces configurations.

Mots clés. Infrastructure-as-Code, Cloud, Assurance qualité, DevOps, Analyse statique et dynamique

Défis scientifiques et approche adoptée. Le principal est de dépasser une vérification syntaxique et statique des configurations pour considérer leur comportement en production. Nous adoptons une approche combinant une caractérisation systématique des défauts et techniques d'analyse existants avec l'exploitation d'informations d'exécution pour guider l'analyse et l'évolution des configurations.

Contributions. Une première contribution est une revue systématique de la littérature sur l'assurance qualité des langages d'IaC. Elle propose une taxonomie des problèmes et techniques existants et met notamment en évidence le faible nombre de travaux prenant en compte les performances et le comportement dynamique des infrastructures. Dans la

continuité de ce constat, nous avons proposé POLIAC, une approche combinant une configuration IaC, des exigences exprimées en langage naturel et des données opérationnelles. POLIAC exploite des LLMs pour proposer des modifications de l’infrastructure cohérentes avec le comportement observé du système déployé.

3.5.2 UniVerSE

Je pilote le projet UniVerSE (*Unification and Verification of configuration Spaces*), qui a fait l’objet d’une soumission à l’ANR dans le cadre de l’appel JCJC, avec le soutien de l’ICVL.

Thématique générale et contexte. Les espaces de configuration permettent de représenter les différentes configurations valides d’un système logiciel. Le Universal Variability Language (UVL) vise à fournir un langage commun pour représenter ces espaces, mais ses différentes implémentations reposent aujourd’hui sur des choix sémantiques qui ne sont pas toujours homogènes ou explicites.

Mots clés. Espaces de configuration, Variabilité logicielle, UVL, Sémantique formelle, Vérification

Défis scientifiques et approche adoptée. L’objectif d’UniVerSE est de fournir des fondements formels communs pour la spécification et la vérification des espaces de configuration. Une première étape consiste à identifier et expliciter les variations sémantiques existantes dans l’écosystème UVL, puis à formaliser les propriétés de bonne formation, de typage et, à terme, la sémantique du langage. Nous privilégions une approche mécanisée permettant également d’exécuter ces définitions sur des modèles UVL concrets.

Contributions. Nous avons développé *mech-uvl*, un environnement mécanisé pour UVL. Son cœur formel, développé en Dafny, définit notamment la syntaxe abstraite, les conditions de bonne formation et de typage ainsi que des vérificateurs exécutables associés. Il explicite également plusieurs points de variation sémantique entre les implémentations existantes. Un front-end C# permet d’appliquer directement ces analyses à des fichiers UVL et fournit ainsi une première base pour le développement d’une sémantique formelle mécanisée du langage.

3.5.3 RaDyD

Je co-pilote le projet RaDyD (*Resilience through Dynamic Adaptation for Data Processing*), en collaboration avec l’équipe PAMDA du LIFO. Le projet a obtenu un financement BQR (*Bonus Qualité Recherche*) de l’Université d’Orléans et bénéficie du soutien du CIOM.

Thématique générale et contexte. Les systèmes modernes de traitement de données reposent de plus en plus sur des composants logiciels et matériels interchangeableables. Cette composabilité permet d’adapter un système lorsque certaines ressources deviennent indisponibles ou contraintes, mais une telle reconfiguration peut également modifier la sémantique ou la qualité du résultat produit.

Mots clés. Résilience, Reconfiguration dynamique, Systèmes de données, Contrats sémantiques, Méthodes formelles

Défis scientifiques et approche adoptée. RaDyD vise à exploiter la reconfiguration comme mécanisme de résilience tout en maîtrisant ses conséquences sémantiques. Nous proposons d’associer aux substitutions entre configurations des contrats permettant de distinguer les transformations exactes, conditionnellement équivalentes ou approximatives avec des bornes explicites. L’objectif est ainsi de passer d’un mécanisme de repli ad hoc à une dégradation contrôlée, explicable et, à terme, vérifiable mécaniquement.

Contributions. Une première contribution, publiée à ADBIS, introduit le concept de résilience guidée par la sémantique pour les systèmes de données composables. Ce travail formalise le problème en termes de substituabilité sémantique, propose une architecture de reconfiguration guidée par des contrats et identifie les principaux défis scientifiques concernant la spécification de ces contrats, la prise de décision, l’évaluation et leur vérification mécanisée.

3.5.4 ForCoala

Je participe au projet ANR For-Coala, en collaboration notamment avec Hélène Coullon de l’IMT Atlantique et au travers des travaux de thèse d’Olivia Proust.

Thématique générale et contexte. For-Coala vise à apporter des garanties formelles aux langages d’Infrastructure-as-Code utilisés pour configurer et reconfigurer des systèmes distribués. Le projet cherche notamment à rapprocher des outils largement utilisés en pratique, tels qu’Ansible, de langages académiques disposant de fondements formels, afin de permettre à terme la vérification des programmes et des transformations entre langages.

Mots clés. Infrastructure-as-Code, Ansible, Sémantique formelle, Analyse statique, Vérification

Défis scientifiques et approche adoptée. Une difficulté majeure vient de la sémantique parfois implicite ou contre-intuitive des langages d’IaC industriels. Ansible présente notamment une gestion complexe des portées et de la précédence des variables. Notre approche consiste d’abord à caractériser précisément ces comportements et à développer des analyses capables de les rendre explicites, afin de fournir progressivement les fondations nécessaires à leur formalisation et leur vérification.

Contributions. Une première contribution est *Scopeannon*, un analyseur statique dédié aux ambiguïtés de portée des variables dans Ansible. Ce travail caractérise la résolution des variables en tenant compte notamment de leur précédence, de leur disponibilité dynamique, de l’ordre des rôles et de l’évaluation paresseuse. *Scopeannon* permet ensuite de rendre cette résolution explicite afin d’identifier des sélections de portée ou des redéfinitions de variables potentiellement inattendues.

3.6 Liste des publications de 2017 à 2026

Ces publications s’inscrivent dans les thématiques que j’ai pu aborder durant mes travaux de recherche. L’ordre des auteurs représente la part de contribution de chacun, à l’exception des livrables de projet. Pour ces derniers, les auteurs ont tous contribué à parts égales, l’ordre a été décidé arbitrairement.

3.6.1 Journaux internationaux avec comité de lecture

1. Haitam El Hayani, Jolan Philippe, Stéphanie Challita, Olivier Barais, and Benoît Combemale. “Quality assurance in infrastructure as code: Issues, approaches, and open challenges”. In: *Journal of Systems and Software* (2026), p. 113080. ISSN: 0164-1212. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2026.113080>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121226003134>
Note : Journal de rang Q1.

3.6.2 Conférences internationales avec comité de lecture

1. Frédérique Louergue and Jolan Philippe. “Towards Semantics-Aware Resilience in Composable Data Systems”. In: *The 30th European Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2026)*. 2026
Note : Conférence de rang B
2. Jolan Philippe, Antoine Omond, Hélène Coullon, Charles Prud’Homme, and Issam Raïs. “Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet: A Multi-Site OpenStack Case Study”. In: *2024 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER)*. Rovaniemi, Finland: IEEE Computer Society, Mar. 2024. DOI: [10.1109/SANER60148.2024.00007](https://doi.org/10.1109/SANER60148.2024.00007)
Note : Conférence de rang A, Acceptation : 25.6% (244 soumissions)
3. Jolan Philippe, Massimo Tisi, Hélène Coullon, and Gerson Sunyé. “Executing Certified Model Transformations on Apache Spark”. In: *Proceedings of the 14th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering*. SLE 2021. Chicago, IL, USA: Association for Computing Machinery, 2021, pp. 36–48. URL: <https://doi.org/10.1145/3486608.3486901>
Note : Conférence de rang B, Acceptation : 47% (44 soumissions)

4. Frédéric Louergue and Jolan Philippe. “Automatic Optimization of Python Skeletal Parallel Programs”. In: *Algorithms and Architectures for Parallel Processing*. Ed. by Sheng Wen, Albert Zomaya, and Laurence T. Yang. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 183–197. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-38991-8_13
Note : Conférence de rang B, Acceptation : 29% (251 soumissions)
5. Frédéric Louergue and Jolan Philippe. “New List Skeletons for the Python Skeleton Library”. In: *2019 20th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT)*. 2019, pp. 392–397. URL: <https://doi.org/10.1109/PDCAT46702.2019.00077>
Note : Conférence de rang B, Acceptation : 30.7% (257 soumissions)
6. Jolan Philippe and Frédéric Louergue. “PySke: Algorithmic Skeletons for Python”. In: *2019 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS)*. 2019, pp. 40–47. URL: <https://doi.org/10.1109/HPCS48598.2019.9188151>
Note : Conférence de rang B, le taux d’acceptation n’est pas disponible.
7. Jolan Philippe and Frédéric Louergue. “Parallel Programming with Coq: Map and Reduce Skeletons on Trees”. In: *Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing*. SAC ’19. Limassol, Cyprus: Association for Computing Machinery, 2019, pp. 1578–1581. URL: <https://doi.org/10.1145/3297280.3299742>
Note : Conférence de rang A, Acceptation : 24.2% (1067 soumissions)

3.6.3 Ateliers internationaux avec comité de lecture

1. Olivia Proust, Hélène Coullon, Jolan Philippe, and Frédéric Louergue. “Scopeanon: A Static Analysis of Ansible’s Scopes Ambiguities”. In: *41st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshops*. ASEW ’26. Munich, Germany: Association for Computing Machinery, 2026. URL: <https://doi.org/10.1145/3844136.3845868>
Note : Workshop de la conférence ASE (de rang A*)
2. Haitam El Hayani, Jolan Philippe, and Stephanie Challita. “Poliac: Production Observability for LLM-based Infrastructure as Code”. In: *41st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshops*. ASEW ’26. Munich, Germany: Association for Computing Machinery, 2026. URL: <https://doi.org/10.1145/3844136.3845869>
Note : Workshop de la conférence ASE (de rang A*)
3. Frédéric Louergue, Jolan Philippe, and Nicolas Paul. “mech-uvl: A Mechanized Semantic Toolkit for the Universal Variability Language”. In: *Tenth International Workshop on Languages for Modelling Variability (MODEVAR@VARIABILITY*

2026). VARIABILITY '26. Limassol, Cyprus: Association for Computing Machinery, 2026. ISBN: 9798400720246

Note : Workshop de la conférence Variability (de rang A)

4. Farid Arfi, Hélène Coullon, Frédéric Loulergue, Jolan Philippe, and Simon Robillard. “A Maude Formalization of the Distributed Reconfiguration Language Concerto-D”. in: ICE'24 (2024). URL: <https://inria.hal.science/hal-04572043>

Note : Workshop de la conférence DisCoTec

5. Frédéric Loulergue and Jolan Philippe. “Towards Verified Scalable Parallel Computing with Coq and Spark”. In: *Proceedings of the 25th ACM International Workshop on Formal Techniques for Java-like Programs*. FTfJP 2023. Seattle, WA, USA: Association for Computing Machinery, 2023, pp. 11–17. URL: <https://doi.org/10.1145/3605156.3606450>

Note : Workshop de la conférence ECOOP (de rang A*)

6. Jolan Philippe, Hélène Coullon, Massimo Tisi, and Gerson Sunyé. “Towards Transparent Combination of Model Management Execution Strategies for Low-Code Development Platforms”. In: *Proceedings of the 23rd ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems: Companion Proceedings*. MODELS '20. Virtual Event, Canada: Association for Computing Machinery, 2020. URL: <https://doi.org/10.1145/3417990.3420206>

Note : Workshop de la conférence MODELS (de rang A)

3.6.4 Tutoriels en conférence avec comité de lecture

1. Baptiste Jonglez, Matthieu Simonin, Jolan Philippe, and Sidi Mohammed Kaddour. “Multi-provider Capabilities in EnOSlib: Driving Distributed System Experiments on the Edge-to-Cloud Continuum”. In: *Distributed Applications and Interoperable Systems: 25th IFIP WG 6.1 International Conference, DAIS 2025, DisCoTec 2025, Lille, France, June 16–20, 2025*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, pp. 25–42. ISBN: 978-3-031-95727-7. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-95728-4_2

3.6.5 Mémoires

1. Jolan Philippe. “Contribution to the Analysis of the Design-Space of a Distributed Transformation Engine”. PhD thesis. IMT Atlantique, 2022. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8192984>
2. Jolan Philippe. “Systematic development of Efficient programs on Parallel data structures”. Northern Arizona University, 2019. URL: <https://www.proquest.com/openview/02f765dad0386577b4d338b8e9abbad4>

3.6.6 Livrables de projet

1. Quentin Guilloteau, Ouadie Khebbab, Éloi Perdereau, Jolan Philippe, Hélène Coullon, and Philippe Merle. *A Survey on Infrastructure as Code*. Produced for the TARANIS project: Model, Deploy, Orchestrate, and Optimize Cloud Applications and Infrastructure. 2026
2. Benedek Horváth, Jolan Philippe, Apurvanand Sahay, and Qurat ul ain Ali. *Multi-paradigm Distributed Transformation Engine*. Publicly produced for the project Training the Next Generation of Experts in Scalable Low-Code Engineering Platforms (Lowcomote), funded by Marie Skłodowska-Curie Actions (project number 813884). 2022. URL: <https://www.lowcomote.eu/data/deliverables/D54.pdf>
3. Sorour Jahanbin, Qurat ul ain Ali, Jolan Philippe, and Benedek Horváth. *Scalable Low-Code Artefact Persistence and Query*. Publicly produced for the project Training the Next Generation of Experts in Scalable Low-Code Engineering Platforms (Lowcomote), funded by Marie Skłodowska-Curie Actions (project number 813884). 2022. URL: <https://www.lowcomote.eu/data/deliverables/D53.pdf>
4. Benedek Horváth, Jolan Philippe, and Apurvanand Sahay. *Concepts for multi-paradigm distributed transformation*. Publicly produced for the project Training the Next Generation of Experts in Scalable Low-Code Engineering Platforms (Lowcomote), funded by Marie Skłodowska-Curie Actions (project number 813884). 2020. URL: <https://www.lowcomote.eu/data/deliverables/D52.pdf>

3.6.7 Abstracts étendus et posters de conférence internationale avec comité de lecture

1. Éloi Perdereau, Daniel Sokolowski, Jolan Philippe, Hélène Coullon, and Guido Salvaneschi. *Verifying the Stability of Terraform Executions*. Munich, Germany, 2026
2. Jolan Philippe and Frédéric Loulergue. “Towards Automatically Optimizing PySke Programs”. In: *2019 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS)*. 2019, pp. 1045–1046. URL: <https://doi.org/10.1109/HPCS48598.2019.9188160>
3. Jolan Philippe and Frédéric Loulergue. “Towards the Generation of Correct Java Programs (Research Poster)”. In: *2018 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS)*. 2018, pp. 1055–1056. URL: <https://doi.org/10.1109/HPCS.2018.00166>
4. Jolan Philippe, Wadoud Bousdira, and Frédéric Loulergue. “Formalization of a Big Graph API in Coq”. In: *2017 International Conference on High Performance Computing and Simulation (HPCS)*. 2017, pp. 893–894. URL: <https://doi.org/10.1109/HPCS.2017.140>

3.6.8 Divers

1. Jolan Philippe. *Pédagogie d'un maître de conférences - Écrit réflexif*. Produced in the context of MCF trainings. 2026. URL: https://jolanphilippe.github.io/docs/publications/2026_relf_philippe.pdf
2. Jannik Laval, Jolan Philippe, Eric Cariou, Rabea Ameur-Boulifa, Sylvain Guérin, Olga Kouchnarenko, and Nawal Guermouche. *Défi Adaptation Continue (AD-DYCT)*. Produced in the context of GDR GPL renewal for 2026-2030. 2025. URL: https://jolanphilippe.github.io/docs/publications/2025_laval_gdr.pdf
3. Jolan Philippe. *Evaluation of Combinations of Model Management Execution Strategies for Low-Code Development Platforms*. 2021. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10126465>
4. Jolan Philippe. *Digital Signatures using Elliptic Curve with Extended Galois Fields*. 2019. URL: <https://inria.hal.science/hal-03709246/>
5. Jolan Philippe and Gowanlock Michael. *2D-Clustering through Approximation Method using Geometric Calculation*. 2018. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10126470>

4 Animations scientifiques

4.1 Participation à des projets

- Je pilote le projet **UniVerSE** (Unification and Verification of configuration Spaces), qui vise à unifier les travaux existants sur les espaces de configuration. Le Universal Variability Language (UVL) a initialement été proposé comme langage standard pour définir les espaces de configuration des lignes de produits logiciels, mais il est désormais de plus en plus utilisé pour modéliser la variabilité dans un éventail plus large de systèmes. Malgré cette adoption croissante, UVL reste fragmenté : sa sémantique peut varier selon le contexte dans lequel il est utilisé et selon l'implémentation considérée. De plus, UVL offre une expressivité limitée pour la spécification de contraintes et ne tire pas pleinement parti des nombreux travaux issus des communautés de la programmation par contraintes et du raisonnement sur les contraintes. Avec UniVerSE, mon objectif est de renforcer UVL en étendant ses fondements et en proposant une sémantique formelle unifiée pour la spécification et la vérification des espaces de configuration.
- Je co-pilote le projet **RaDyD** (Resilience through Dynamic Adaptation for Data Processing). L'objectif du projet est d'étudier comment les systèmes de traitement de données peuvent rester opérationnels lorsque leur environnement d'exécution est dégradé. Le projet explore une approche de la résilience guidée par la sémantique, dans laquelle les systèmes reconfigurent dynamiquement leurs composants logiciels,

leurs stratégies d'exécution ou leurs ressources matérielles, tout en préservant les garanties sémantiques les plus fortes possibles. En particulier, RaDyD étudie comment des contrats sémantiques peuvent caractériser les substitutions comme exactes, conditionnellement équivalentes ou approximatives, avec des bornes explicites sur la qualité, afin de transformer l'adaptation en une dégradation contrôlée et explicable plutôt qu'en un mécanisme de repli ad hoc.

- Je participe au projet ANR **For-Coala**. Ce projet vise à apporter des garanties formelles aux langages d'Infrastructure-as-Code (IaC) utilisés pour configurer et reconfigurer des systèmes logiciels distribués. Il cherche à combler le fossé entre les technologies DevOps largement adoptées et les approches académiques formellement définies, en se concentrant notamment sur Ansible et le langage académique Concerto. Son objectif est de développer des sémantiques formelles mécanisées pour ces langages ainsi que des transformations vérifiées préservant la sémantique entre ceux-ci, afin de fournir à terme des langages de configuration, des moteurs d'exécution et des outils de traduction open source formellement certifiés.
- En tant que chercheur postdoctoral dans le projet **Taranis** du programme **PEPR Cloud**, je me suis concentré sur la refonte des techniques de conception et de vérification pour les langages d'Infrastructure as Code (IaC). Le projet vise à simplifier le développement d'applications cloud. Mon travail comble les lacunes actuelles en matière d'outils pour les langages déclaratifs, tels que les systèmes de types, linters et IDEs. Ces outils sont cruciaux pour des décisions éclairées sur la topologie et l'allocation des ressources, selon les critères de DevOps (efficacité opérationnelle), SecDevOps (sécurité), FinOps (optimisation financière), et GreenOps (impact écologique).
- En postdoctorat pour le projet **ANR SeMaFoR**, j'ai contribué au WP3: Reconfigurations Décentralisées. Le projet SeMaFoR visait à apporter des avancées significatives dans l'exploitation de manière collaborative des ressources Fog. J'étais responsable, pour le travail concernant mon postdoctorat, de la tâche autour de l'inférence et de la planification de programmes de reconfiguration.
- Ma thèse a été financée par les **Marie Skłodowska-Curie actions**, à travers le projet **Lowcomote**. Lowcomote est un projet européen qui vise à former une génération de professionnels à la conception, au développement et à l'exploitation de plateformes low-code. J'ai participé, dans ce projet, à l'écriture de plusieurs livrables, ainsi qu'à la coordination générale du projet en me portant volontaire pour représenter les doctorants du projet et l'administration de son site internet.
- J'ai été ingénieur de recherche dans le projet **Girafon**, financé par la Région Centre Val de Loire (**APR-IA**), qui visait à proposer des algorithmes pour interroger, exploiter et analyser de grands graphes, en utilisant un langage de requête riche et l'informatique distribuée. J'ai pour ma part contribué à la tâche "Programmation parallèle structurée sur les grands graphes".

4.2 Supervision

- [01/11/2026, 31/10/2029] **Nathan Fouéré, doctorant, projet Taranis**. Étude empirique et formelle de la résilience des solutions d’Infrastructure-as-Code décentralisées.
- [01/09/2025, 31/08/2028] **Olivia Proust, doctorante, projet For-Coala**. Formaliser et vérifier des scripts d’Infrastructure as Code (IaC), particulièrement Ansible.
- [18/05/2026, 28/08/2026] **Paul Nicolas, stage de M1, projet UniVerSE**. Étude empirique et formelle de la résilience des solutions d’Infrastructure-as-Code décentralisées.
- [01/09/2024, 31/0/2027] **Haitam El Hayani, doctorant, projet Taranis**. Étendre le support pour les langages d’Infrastructure as Code (IaC), en mettant l’accent sur l’amélioration de leurs capacités et de leur intégration avec les pratiques modernes de déploiement dans le cloud.

4.3 Liste complète des présentations

Présentations dans des conférences et ateliers d’audience internationale

- “Défi ADDyCT: ADaptation Dynamique et ConTinue”, le 4 juin 2026. Congrès national des sciences du logiciel, [Lille \(France\)](#)
- “Kick-off du défi ADaptation DYnamique et ConTinue - ADDYCT”, 29 avril 2026. [Online](#)
- “SeMaFoR WP3 - Results”, 7 octobre 2025. [IMT Atlantique, Nantes \(France\)](#)
- “Systèmes Logiciels Adaptables”, 7 Juillet 2025. Journées d’équipe LMV, [La Ferté-Saint-Aubin \(France\)](#)
- “Managing Conflicts in Cross-DevOps Declarative Reconfigurations”, 24 mars 2025. Webinaire Taranis , [Online](#)
- “SyLA - Systèmes Logiciels Adaptables, ”, 31 mars 2025. Défi GDR-GPL 2026 - 2030, [Université Sorbonne \(LIP6\), Paris \(France\)](#)
- “Correction in distributed systems, from usage to reconfiguration - Progress and insights from my research journey”, 24/2025. Séminaire d’équipe STR, [École Centrale, Nantes \(France\)](#)
- “Towards Semantics-Aware Resilience in Composable Data Systems”, le 30 Septembre 2026. Conférence Européenne: Advances in Databases and Information Systems (ADBIS), [Orléans \(France\)](#)

- “Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet: A Multi-Site OpenStack Case Study”, 13 Mars 2024. Conférence internationale: Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER), [Rovaniemi \(Finland\)](#)
- “Multi-Paradigm Distribution for Model Management Operations”, le 15 décembre 2022. Lowcomote Industrial Workshop, [Online](#)
- “Executing Certified Model Transformations on Apache Spark”, le 17 octobre 2021. Conférence internationale : Software Language Engineering (SLE), [Online](#)
- “Towards Transparent Combination of Model Management Execution Strategies for Low-Code Development Platforms”, le 19 octobre 2020. Workshop international: Low-code, International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS), [Online](#)
- “Automatic Optimization of Python Skeletal Parallel Programs”, le 9 décembre 2019. Conférence internationale : Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP), [Deakin University - Melbourne \(Australie\)](#)
- “New List Skeletons for the Python Skeleton Library”, le 6 décembre 2019. Conférence internationale : Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT), [Gold Coast \(Australie\)](#)
- “Towards Automatically Optimizing PySke Programs”, le 18 juillet 2019. Poster session, conférence internationale : High Performance Computing & Simulation (HPCS), [Dublin \(Irlande\)](#) [[poster](#)]
- “PySke: Algorithmic Skeletons for Python”, le 16 juillet 2019. Conférence internationale : High Performance Computing & Simulation (HPCS), [Dublin \(Irlande\)](#)
- “Coq2Java : From MiniML to Java code, Formalization of a compiler”, le 17 juillet 2018. Conférence internationale : High Performance Computing & Simulation (HPCS), [Orléans \(France\)](#) [[poster](#)]
- “Verified Skeletons on Trees”, le 13 juillet 2018. Poster session, conférence internationale : High-Level Parallel Programming and Applications (HLPP), [Orléans \(France\)](#) [[poster](#)]
- “Formalization of a Big Graph API in Coq”, le 20 juillet 2017. Poster session, conférence internationale : High Performance Computing & Simulation (HPCS), [Gênes \(Italie\)](#) [[poster](#)]

Présentations dans des séminaires et groupes de travail

- “Towards Management of Unsatisfiable Reconfiguration in Ballet”, le 7 octobre 2024. Plénière de projet Taranis, [Centre Inria de Paris \(France\)](#)

- “Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet, Multi-Site Open-Stack Case Study”, le 5 juin 2024. Journées GDR GPL, [Université Strasbourg \(France\)](#)
- “Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet and resolving SAT problems with a decentralized approach”, le 8 avril 2024. Plénière de projet SeMaFoR, [Université Sorbonne - Paris \(France\)](#)
- “Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet, Multi-Site Open-Stack Case Study”, le 13 décembre 2023. Groupe de travail aux journées VELVET, [Nantes \(France\)](#)
- “Fast Choreography of Cross-DevOps Reconfiguration with Ballet, Multi-Site Open-Stack Case Study”, le 9 novembre 2023. Séminaire d’équipe STACK, [Guérande \(France\)](#)
- “SeMaFoR Project and Planning for Decentralized Reconfiguration”, le 26 octobre 2023. Séminaire d’équipe TASC, [IMT Atlantique - Nantes \(France\)](#)
- “SeMaFoR Project and Concerto-D for decentralized reconfiguration of Fog systems”, le 3 juillet 2023. Séminaire d’équipe Naomod, [IMT Atlantique - Nantes \(France\)](#)
- “SeMaFoR Project and Decentralized reconfiguration plan synthesis”, le 6 juin 2023. Séminaire de département DAPI, [Nantes \(France\)](#)
- “Decentralized reconfiguration plan synthesis”, le 20 avril 2023. Plénière de projet SeMaFoR, [IMT Atlantique - Nantes \(France\)](#)
- “Contribution to the Analysis of the Design-Space of a Distributed Transformation Engine”, le 23 janvier 2023. Séminaire d’équipe LMV (Langages, Modèles et Vérification) - Lifo, [Université d’Orléans \(France\)](#)
- “Programming Models and Distributed systems”, le 18 novembre 2019. Séminaire d’équipe STACK, [Université de Nantes \(France\)](#)
- “PySke: Algorithmic Skeletons for Python”, le 18 octobre 2019. Journées GDR LAHMA, [LACL - Créteil \(France\)](#)
- “Algorithmic Skeletons for Distributed Computing”, le 16 novembre 2018. Graduate student seminar, [Northern Arizona University - Flagstaff, AZ \(USA\)](#)
- “BMF and Parallelism”, le 25 mai 2018. Exposé à l’école d’été Summer School on Formal Methods (SSFT), [Menlo College - Atherton \(USA\)](#)
- “Formalization of a Big Graph API in Coq”, le 13 septembre 2017. Northern Arizona STEM Poster Session, [Northern Arizona University - Flagstaff, AZ \(USA\)](#) [[poster](#)]

Défenses

- “Contribution to the Analysis of the Design-Space of a Distributed Transformation Engine”, le 19 décembre 2022. Défense de thèse de doctorat, [IMT Atlantique - Nantes \(France\)](#)
- “Systematic development of Efficient programs on Parallel data structures”, le 3 mai 2019. Défense de mémoire de master, [Northern Arizona University - Flagstaff, AZ \(USA\)](#)

4.4 Relectures

Lors de ma thèse et mon postdoctorat, j’ai eu l’occasion de participer, en tant que sous-relecteur, à l’évaluation de travaux scientifiques soumis à des conférences et revues internationales. Le tableau 4 donne une vue d’ensemble de mes participations.

Année	Nom	Description
2026	UCC 2026	International Conference on Utility and Cloud Computing
2025	BDCAT 2025	International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies
	UCC 2025	International Conference on Utility and Cloud Computing
	SPLC 2025	International Systems and Software Product Line Conference
	DebConf 2025	International Debian Conference
	Lowcode 2025	International Workshop on Modeling in Low-Code Development Platforms
	ICCS 2025	International Conference on Conceptual Structures
2024	SoSyM	International Journal on Software and Systems Modeling
2023	COLA	Journal of Computer Languages
	SBAC-PAD 2023	International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing
	CP 2023	International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming
2021	MODELS 2021	International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems
2020	MODELS 2020	International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems
	ECMFA 2020	European Conference on Modelling Foundations and Applications
	ICCS 2020	International Conference on Computational Science

Table 4: Liste des relectures pour des revues ou conférences scientifiques internationales

4.5 Responsabilités collectives

2026 - 2030	Animateur du défi GDR SciLog ADDYCT (ADaptation DYnamique et ConTinue). Animé avec Jannik Laval (Université Lumière Lyon 2), et Nawal Guermouche (LAAS-CNRS, Toulouse)
Fev 2025 - Juin 2026	Porteur du GT SyLA (Groupe de Travail - Système Logiciel Adaptable). Animé avec Rabea Ameer-Boulifa (Telecom Paris), et Simon Blyudze (Université de Lille)
Dec 2023	Aide à l'organisation des journées VELVET (Vérification géniE Logiciel deVops rEconfiguraTion) à IMT Atlantique - Nantes (France)
Depuis Fev 2023	Responsable et administrateur du site de l'équipe STACK [site]
Juil 2022	Étudiant volontaire pour la conférence STAF à Nantes (France) https://staf2022.univ-nantes.io/
Sep 2019 - Mar 2023	Responsable et administrateur du site du projet Lowcomote [site]
Oct 2019 - Jan 2021	Représentant des doctorants du projet Lowcomote
Sep 2019 - Mar 2023	Responsable et administrateur du site de l'équipe Naomod [site]
Nov 2018 - Août 2019	Fondateur et organisateur des séminaires "SICCS graduate student seminar" à la Northen Arizona University - Flagstaff AZ (USA)
Juil 2018	Étudiant volontaire pour la conférence HPCS à Orléans (France) https://hpcs2018.cisedu.info/

5 Pièces annexes

Le présent dossier se conclut avec les rapports des rapporteurs de thèse, et l'attestation de qualification pour le métier de Maître de conférence (Section 27).

Conclusion of the study of the manuscript
for a defense

Doctorant :

M. Jolan PHILIPPE

Département IMT Atlantique : DAPI

Intitulé de la thèse : Multi-Paradigm Distribution for Model Management Operations

Spécialité : Informatique

Directeur de thèse : M. Gerson SUNYE

Date de soutenance prévue : 19/12/2022

Rapporteur :

(Civilité Prénom - NOM) : M. Jesus SANCHEZ
CUADRADO

Titre : Associate professor

Etablissement : Université de Murcia - Espagne

☒ If this thesis does not need any modifications, the thesis can be defended.

☐ A few changes need to be made to this dissertation; the defense of this work can proceed without resubmitting this document for examination.

☐ Significant changes must be made to this thesis.

☐ The thesis cannot be defended as is; the new version will have to be resubmitted for examination.

Dated at Murcia le 7 of Dec. 2022

Signature





Evaluation Report on Mr Jolan Philippe's PhD Thesis, entitled "Contribution to the Analysis of the Design-Space of a Distributed Transformation Engine"

This report evaluates the PhD Thesis of Mr Jolan Philippe, entitled "Contribution to the Analysis of the Design-Space of a Distributed Transformation Engine". The context of this thesis is Model-Driven Engineering (MDE), in particular the development of model transformation engines and their associated characteristics. The thesis is focused on studying how the different choices available in the design of a distributed model transformation engine affect to its characteristics, in particular trying to address the trade-off between correctness and performance. The thesis has produced so far two articles, in an international conference and in a workshop. The conference paper was presented at SLE'21, which is a well-known conference in the modeling community. Moreover, the thesis has produced a set of software artifacts and experiments, which are available as open source.

The topic of the thesis is relevant for the modeling community since there is a need to build better transformation engines (e.g., more efficient) but also keeping in mind the need to guarantee correctness and to allow developers reason about their code (e.g., prove properties of the transformation).

Chapter 2 presents some preliminary information which is needed to set the context of the work and Chapter 3 presents a detailed and comprehensive review of the state-of-the-art related to the topics of the thesis. In particular, three main topics have been studied in depth. First, works related to the efficiency of model transformations are classified according to whether they are focused on model queries or transformations. Another classification dimension is whether the matching phase of a transformation execution is optimized or not. The final classification dimension is related to works addressing distribution. After this, the study of the state-of-the-art moves to works addressing the correctness of model transformations, which will be later combined with efficiency approaches in the following works (i.e., by building a provably correct transformation engine). Finally, a few works related to the applying variable strategies to improve the performance of model transformations are discussed.

The core work of the thesis is reported in chapters 4, 5 and 6, which are discussed in the following.



Chapter 4 discusses several strategies which can be used to implement distributed model queries (which are an essential part of a model transformation engine which wants to support complex transformations) and establishes a mapping between OCL and Scala/Spark. The study is done by reusing a well-known benchmark of the model transformation community (the TTC'18 case) and implementing the same query in Spark (with a direct translation), Pregel and Map-Reduce. The algorithmic complexity of each implementation is studied analytically, so that the weaknesses and strengths of each one is derived with the idea of motivating the need of transformation engines which are able to determine which strategy is better according to the execution context and the input models. Finally, the implementations are evaluated empirically by running the transformations using different sets of input models on a shared memory machine with an Intel Core i7-8650U having 8 cores at 1.90GHz and a memory of 32GB. The results seem to confirm that no single strategy suits all use cases, which reinforces the idea of having engines with the ability of selecting the best strategy at runtime.

Chapter 5 is the main contribution of the thesis. It presents an evolution of the CoqTL transformation language to favor parallelism. The evolution implements a new version of the main execution function of CoqTL in which the phases are organized in a way that favors parallelism. This part of the thesis is illustrated with a concrete example, a transformation from relational models to class diagrams. Then, this new version of CoqTL is proved to be semantically equivalent to the original. It is interesting that the proof effort is measured, which can also be used by others as a kind of benchmark. On the other hand, to evaluate the performance of this approach, programs written in CoqTL are translated into Scala (and Spark). This is done manually, and the development of a compiler is left for future work (although this would have been a very good addition to the thesis). Using the proposed translation, the performance of the engine is evaluated on a cluster by analyzing the effect of the design decisions in each of the different phases of the transformation engine execution.

Chapter 6 concludes the technical contribution of the thesis with a study of the different implementation options for the transformation engine. The chapter is illustrated with a well known case study proposed in TTC'14, which has been used by several other works to analyze distribution and parallelism of model transformation. In this part of the thesis, instead of a one-to-one mapping from CoqTL to Scala, different execution strategies are identified and tested in the transformation engine to study its effect in the



UNIVERSIDAD DE
MURCIA

performance of the engine. The different configurations have been formalized with a feature model and have been implemented as modules of the transformation engine.

Altogether, this thesis performs the first steps in the study of the different aspects that encompass the design and implementation of efficient and correct distributed model transformation engines. In this sense, although a number of interesting enhancements of this work are left as future work, this is a good step towards addressing them and thus improve the state-of-the-art in this topic.

Therefore, I acknowledge that this work complies with the requirements for a doctoral degree and I am in favor of Jolan Philippe's PhD defense.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jesús'.

Jesús Sánchez Cuadrado

Dpto. de Informática y Sistemas, Universidad de Murcia, España

Conclusion of the study of the manuscript
for a defense

Doctorant :

M. Jolan PHILIPPE

Département IMT Atlantique : DAPI

Intitulé de la thèse : Multi-Paradigm Distribution for Model Management Operations

Spécialité : Informatique

Directeur de thèse : M. Gerson SUNYE

Date de soutenance prévue : 31/12/2022

Rapporteur :

(Civilité Prénom - NOM) : M. Mathias TICHY

Titre : Professeur

Etablissement : ULM University Allemagne

☒ If this thesis does not need any modifications, the thesis can be defended.

☐ A few changes need to be made to this dissertation; the defense of this work can proceed without resubmitting this document for examination.

☐ Significant changes must be made to this thesis, The thesis cannot be defended as is; the new version will have to be resubmitted for examination.

28/11/2022 ULM
Made at le

Signature

Mathias Tichy



universität
uulm

Universität Ulm | 89069 Ulm | Germany

Fakultät für Ingenieurwissenschaften,
Informatik und Psychologie
Institut für Softwaretechnik und Programmiersprachen

Prof. Dr. Matthias Tichy
Institutsdirektor

James-Franck-Ring, O27
89081 Ulm, Germany

Tel: +49 731 50-24160
matthias.tichy@uni-ulm.de
<https://www.uni-ulm.de/in/sp>

28.11.2022

Review of the PhD Thesis of Jolan Philippe

“Contribution to the Analysis of the Design Space of a Distributed Transformation Engine”

Context and Aim of the Thesis

Model Transformation are key artefacts in the area of model-driven engineering. They are used to transform a single model or create a target model from a source model. There exist many different model transformation languages like ATL, Henshin, Viatra. Historically, programs written in those model transformation language have been executed locally in a single thread by the corresponding engine. However, the size of models has been increasing steadily with papers reporting about models bigger than 100k objects and the TTC movie benchmark (published in 2014) containing over 2.5m objects. This gave rise to several approaches that execute model transformations in a parallel and/or distributed fashion aiming for vertical and/or horizontal scalability.

The aim of the thesis by Jolan Philippe is threefold:

1. A manual transformation of model queries – specifically OCL queries – to different distributed programming paradigms/platforms, e.g., Spark and Pregel.
 2. A parallel version of the CoqTL transformation language that has been formally proven to be input/output equivalent compared to the standard CoqTL version using the Coq theorem prover.
 3. A manual transformation of the parallel CoqTL programs to Spark implementations and the evaluation of different implementation as well as configuration variants.
-

Structure and Contents

The thesis contains seven chapters with 108 pages, two appendices and an extensive bibliography. Contents of the thesis have been published in two papers – one at the Software Language Engineering conference (2021) and one at the LowCode workshop (2020). Jolan Philippe is first author of both papers.

The first chapter introduces the area of model-driven engineering including model transformations and sketches the three contributions of the thesis.

Jolan Philippe introduces the necessary foundations of his research in the second chapter. This includes a nice overview about models and model transformations – particularly the Atlas Transformation Language, concepts of distributed computing – particularly the Spark platform –, and interactive theorem proving – particularly the Coq proof assistant. The chapter covers the necessary contents in a systematic and coherent manner.

The following Chapter 3 contains a discussion of the state of the art. The first and major part of the chapter reviews the different existing approaches to improve efficiency of model transformation by exploiting task parallelism and data parallelism as well as distributed asynchronous computation. This section properly discusses the different major approaches like the ones by Viatra, IncQuery, Henshin, ATL that are using different paradigms like RETE-networks, the Bulk Synchronous Parallel abstract computer. The latter two sections of the chapter shortly discuss semantics and proving of model transformations as well as feature models to specify the configuration space used for benchmarking.

The following three chapters cover each one of the three contributions as mentioned above. Jolan Philippe presents a distributed implementation of OCL queries base on the Spark platform in Chapter 4. He systematically presents different implementation variants of OCL queries using the different concepts and evaluates them on 6 different data sets. The results show that the size of the dataset has an impact on the scalability of the different implementation variants. It would have been interesting to show in more depth the full set of mapping rules from OCL to the different variants as well as to investigate systematically which properties of the data set affecting the scalability of the different implementations noting that bigger data sets, e.g., data set 5, appear to scale less than smaller data sets, e.g., data set 4.

Chapter 5 presents a parallel version of CoqTL – a transformation language which supports the interactive verification of transformations against contracts. The parallelizable CoqTL transformation is then translated to Scala and executed on the Spark platform. Jolan Philippe presents the refinement proof for parallelizable CoqTL and sketches the translation to Scala and Spark using examples. The evaluation on rather small models (up to 700 elements) shows that the solution scales rather bad. Jolan Philippe correctly identifies that small computations are (at least one of) the reason for the bad scalability and shows that by introducing



different sleep times to emulate more complex calculations the scalability can improve. Valuable next steps based on the results would be a systematic and in-depth description of the translation to Scala and Spark, an evaluation with bigger models, and a translation to Scala that tries to improve the scalability problem, e.g., by grouping computations into bigger chunks to reduce the communication overhead.

Finally, the third major chapter (Chapter 6) covers the presentation and evaluation of different implementation alternatives. This includes for example how to navigate over references between nodes on the input model or how trace links between input and output model elements are handled. The different variants are shown in three feature diagrams with 28 (leaf) features. Jolan Philippe focuses mostly on link navigation and trace management alternatives in the discussion and illustrates those with two code snippets. The evaluation (on models up to 10.000 elements) shows that using HashMaps hugely outperforms the List implementations on the two features "DynamicLinksNavigation" and "TraceLinksNavigation". Reasonable next steps would be to systematically present and evaluate the variants as well as evaluate them on bigger models.

The thesis concludes with a short synthesis as well as a good and extensive overview on limitations and future research directions summarizing the results of the three major chapters in chapter 7.

Summative Assessment

In summary, Jolan Philippe presents a concise PhD thesis which presents an original contribution to the state of research of parallel model transformations. He shows a solid knowledge of the state of the art in the model transformations research field and the ability to independently conduct research. Hence, I believe that the thesis meets the standards required for the degree of a PhD and, thus, I recommend that Jolan Philippe proceeds to defend his PhD thesis.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

Service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche
Sous-direction du pilotage du recrutement et de la gestion des enseignants-chercheurs

RECAPITULATIF DES QUALIFICATIONS VALIDES
publiées au 08/03/2024*

Par M. JOLAN PHILIPPE

Né(e) le 27/09/1995 à GIEN

CORPS	SECTION**	N° QUALIFICATION	DATE	CAMPAGNE	DATE EFFECTIVE PEREMPTION
MCF	27	24227403526	09/02/2024	2024	31/12/2028

(*)Attention, les qualifications obtenues au titre de la campagne de qualification en cours ne sont mentionnées sur ce document que si leur résultat a déjà été communiqué à l'administration par le CNU et publié sur GALAXIE. En cas de doute, veuillez consulter la rubrique "Résultats qualification" pour vérifier si tous vos résultats sont connus.

(**)L'intitulé correspondant au numéro des sections est consultable sur le portail GALAXIE.

Authentification : cc35b1fb527462737e6d8db956202853 (1709909408792)

